

## Clasa 11P1 · S2

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 7-11)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S2 · Părțile componente ale unei mașini. Caracteristicile tehnice (sursa: p. 16-19)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2*****Părțile componente ale unei mașini. Caracteristicile tehnice*****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modulul</b>                             | I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 1 – Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S2–S5 (LT 12 h, IP 20 h)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | 1.1. Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 1.2. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional; 1.3. Sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); 1.4. Lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare; 1.5. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice |
| <b>Tema lecției</b>                        | Părțile componente ale unei mașini. Caracteristicile tehnice                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S2 · LT 3 h + IP 5 h<br>LT: marți 15.09.2026, 09:00–11:50 (3 h)<br>IP: marți 15.09.2026, 12:00–14:50 (3 h)<br>IP: vineri 18.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 16–19                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 23 (clusterelor C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 7.1.1. Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor: părți componente; caracteristicile tehnice și rolul funcțional; sisteme de acționare (hidraulică, pneumatică, electrică); lanțuri cinematice: definire, scheme cinematice, clasificare, caracteristici; norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abilități</b>  | 7.2.1. Utilizarea documentației tehnice pentru identificarea părților componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.2. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice și rolul funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.3. Justificarea rolului funcțional al mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.4. Selectarea sistemelor de acționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.5. Realizarea schemelor cinematice în vederea localizării elementelor componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice<br>7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate |
| <b>Atitudini</b>  | 7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru<br>7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate<br>7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă<br>7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită<br>7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă<br>7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme<br>7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale<br>7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Categorie | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | mașinilor, instalațiilor și utilajelor<br>7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor<br>7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă<br>7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional”;
- O2 – (LT) să aplice: grupele oricărei mașini: susținere, acționare, transmitere, ghidare, organ de lucru, comandă, auxiliare;
- O3 – (LT) să aplice: caracteristicile tehnice sunt pe plăcuța de identificare și în cartea tehnică;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Identificarea părților componente și a caracteristicilor tehnice ale unui utilaj”, respectând criteriul: fiecare grupă are cel puțin un element identificat corect;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Studiul strungului SN 400 și al mașinii de găurit. Fișa utilajului primit în grijă”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: subansamblurile sunt denumite corect și în ordinea fluxului de energie;

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 16–19<br>SDV, utilaje și materiale: mașina de găurit cu coloană din laborator (sau planșa strungului SN 400); cartea tehnică a utilajului; fișa de lucru; strungul SN 400, mașina de găurit cu coloană, cărțile lor tehnice; lanternă, lavete, cheie pentru capacele de vizitare (cu acordul maistrului); fișa utilajului (Anexa 3)<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Evaluare</b>               | observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S5); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                                                |

## Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor. Caracteristicile tehnice și rolul funcțional · 3 h · manual p. 16–19

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                               | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                                                                                              | Își pregătesc manualul, caietul și postul. | conversația       | –        |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                                                                                                        | Răspund oral, completează în caiet.        | conversația       | orală    |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: La laborator înveți „harta” oricărei mașini – grupele de elemente și rolul lor – și citești caracteristicile tehnice de pe plăcuță și din cartea tehnică; în atelier aplici harta pe | Formulează ipoteze, notează tema.          | problematizarea   | –        |

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Activitatea elevilor                                                                                            | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
|                                   | strungul SN 400 și pe mașina de găurit și completezi fișa utilajului primit ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                              |                       |
| 4. Dirijarea învățării (50 min)   | <p>Prezintă conținutul din manual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Înainte de a întreține o mașină trebuie să știi din ce este făcută, ce rol are fiecare parte și pe unde trece energia de la motor la organul de lucru. Indiferent de destinație – strung, compresor, transportor cu bandă, macara –, orice mașină are aceleași gr...</li> <li>– Fig. 2. Structura generală a unei mașini: fluxul de energie și grupele de elemente care îl susțin și îl comandă</li> <li>– curelele, cutia de viteze, cutia de avansuri, șurubul conducător, bara de avansuri</li> <li>– ghidajele batiului, ghidajele coadă de rândunică ale săniilor</li> <li>– manete, butoane, tamburi gradați, limitatoare, butonul de avarie</li> </ul> | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.                                          | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (65 min) | <p>„Identificarea părților componente și a caracteristicilor tehnice ale unui utilaj” – Recunoști pe un utilaj real (sau pe planșa lui) grupele de elemente și extragi caracteristicile tehnice din plăcuță și din cartea tehnică.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– NSSM: Utilajul rămâne oprit și scos de sub tensiune pe toată durata lucrării.</li> <li>– NSSM: Nu se demontează apărători fără acordul profesorului.</li> </ul> <p>1) Citește plăcuța de identificare și notează datele.</p> <p>2) Identifică pe utilaj fiecare grupă de elemente și notează exemplele.</p> <p>3) Caută în cartea tehnică gama de turații, puterea și cursa arborelui.</p> <p>4) Completează fișa și compară-o cu a colegului.</p>            | <p>Sarcina: Completează fișa pentru utilajul din laborator.</p> <p>Lucrează pe echipe, notează rezultatele.</p> | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Fixarea și feedbackul (7 min)  | <p>Recapitulează caseta „Reține”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grupele oricărei mașini: susținere, acționare, transmitere, ghidare, organ de lucru, comandă, auxiliare.</li> <li>– Caracteristicile tehnice sunt pe plăcuța de identificare și în cartea tehnică.</li> <li>– <math>n_s = 60 \cdot f / p</math>; motorul asincron are turația nominală puțin sub cea de sincronism.</li> <li>– Nicio caracteristică nominală nu se depășește.</li> </ul> <p>? Enumeră grupele de elemente ale unei mașini și dă câte un exemplu de la mașina de găurit.</p> <p>? Unde găsești caracteristicile tehnice ale unui utilaj?</p>                                                                                                    | Răspund, se autocorectează.                                                                                     | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și încheierea (3 min)     | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 16–19).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Notează tema.                                                                                                   | –                                            | –                     |

## Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Studiul strungului SN 400 și al mașinii de găurit.

### Fișa utilajului primit în grijă · 5 h · manual p. 16–19

| Etapa (timp)                                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Activitatea elevilor                                                                                                                                                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (15 min)                 | Scopul: Identifici pe utilajele reale subansamblurile, comenzile și punctele de întreținere, urmărești funcționarea în gol și întocmești fișa utilajului primit în grijă.<br>– NSSM/PSI: Pornirea și oprirea le face numai maistrul; tu observi de la distanță, cu apărătorile montate.<br>– NSSM/PSI: Capacele de vizitare se deschid numai cu utilajul oprit și blocat la întrerupător.<br>– NSSM/PSI: Nu se ating părțile în mișcare; nu se sprijină mâna pe batiu în timpul funcționării.                                                                                                                                                                                                                                                   | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.                                                                                                                       | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)         | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400, mașina de găurit cu coloană, cărțile lor tehnice; lanternă, lavete, cheie pentru capacele de vizitare (cu acordul maistrului); fișa utilajului (Anexa 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urmăresc, pun întrebări.                                                                                                                                                                      | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min) | Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual:<br>1) Citește cartea tehnică și identifică pe utilaj subansamblurile, în ordinea fluxului de energie.<br>2) Găsește și marchează pe o schiță punctele de întreținere: vizoarele de ulei, bușoanele de umplere și golire, gresoarele, ghidajele de uns, filtrele.<br>3) Urmărește funcționarea în gol (pornită de maistru) pe 2–3 trepte de turație; notează zgomotele și eventualele scurgeri.<br>4) Verifică vizual apărătorile, butonul de avarie și starea cablurilor.<br>5) Completează fișa utilajului: date de identificare, caracteristici tehnice, subansambluri, puncte de întreținere.<br>6) Prezintă utilajul colegilor (2 minute), folosind termenii de specialitate. | Sarcina: Fișa utilajului completă, cu schița punctelor de întreținere; ea deschide dosarul utilajului din portofoliu. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru). | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (15 min)                     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Subansamblurile sunt denumite corect și în ordinea fluxului de energie.<br><input type="checkbox"/> Toate punctele de ungere și vizoarele au fost găsite.<br><input type="checkbox"/> Observațiile de la funcționarea în gol sunt concrete (unde, când, cum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                                                               | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instrucțaj final (10 min)                       | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Predau postul curat și SDV-urile.                                                                                                                                                             | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 16–19): Grupele oricărei mașini: susținere, acționare, transmitere, ghidare, organ de lucru, comandă, ..... / Caracteristicile tehnice sunt pe plăcuța de identificare și în cartea ..... |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Enumeră grupele de elemente ale unei mașini și dă câte un exemplu de la mașina de găurit. 2) Unde găsești caracteristicile tehnice ale unui utilaj? 3) Un motor are 2900 rot/min la 50 Hz. Câți poli                           |

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | are? Care este alunecarea?                                                                                                                                                                 |
| <b>A – performanță</b> | De ce se citesc caracteristicile tehnice înainte de orice intervenție? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru utilajul din laborator. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 16–19) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

# Unitatea de învățare 1. Construcția și funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

## S2 · Părțile componente ale unei mașini. Caracteristicile tehnice

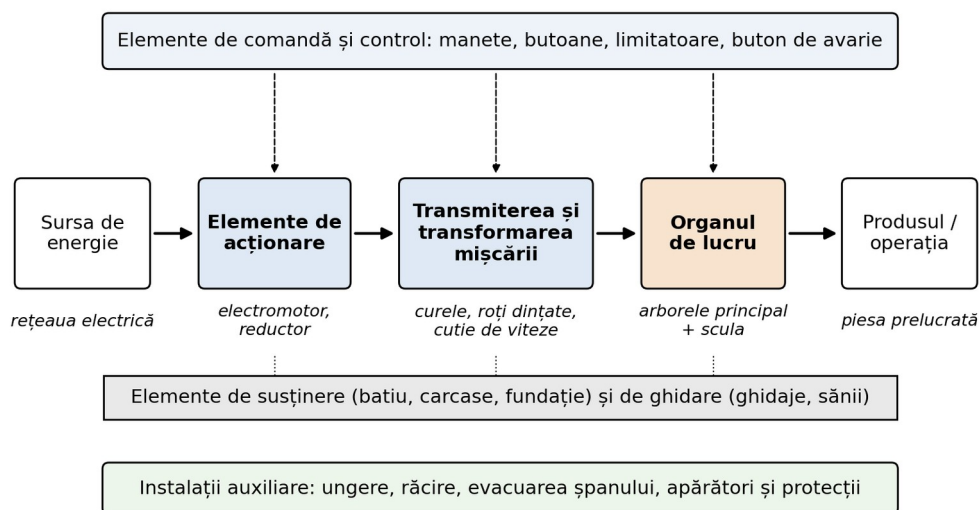
**Firul săptămânii:** La laborator înveți „harta” oricărei mașini – grupele de elemente și rolul lor – și citești caracteristicile tehnice de pe plăcuță și din cartea tehnică; în atelier aplici harta pe strungul SN 400 și pe mașina de găurit și completezi fișa utilajului primit în grijă.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
3 ore · laborator tehnologic

**Părți componente ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor.  
Caracteristicile tehnice și rolul funcțional**

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Înainte de a întreține o mașină trebuie să știi din ce este făcută, ce rol are fiecare parte și pe unde trece energia de la motor la organul de lucru. Indiferent de destinație – strung, compresor, transportor cu bandă, macara –, orice mașină are aceleași grupe de elemente (figura de mai jos).



**Fig. 2.** Structura generală a unei mașini: fluxul de energie și grupele de elemente care îl susțin și îl comandă

| Grupa                                  | Rolul                                                        | Exemple la strungul SN 400                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| elemente de susținere                  | preiau forțele și le transmit fundației; asigură rigiditatea | batiul, picioarele, carcasa păpușii fixe                                           |
| elemente de acționare                  | produc mișcarea                                              | electromotorul principal, motorul pompei de răcire                                 |
| transmiterea și transformarea mișcării | modifică turația, sensul, felul mișcării                     | curelele, cutia de viteze, cutia de avansuri, șurubul conducător, bara de avansuri |
| elemente de ghidare                    | conduc mișcarea rectilinie                                   | ghidajele batiului, ghidajele coadă de rândunică ale săniilor                      |
| organul de lucru                       | execută operația                                             | arborele principal cu universalul; portcuțitul cu cuțitul                          |
| comandă și control                     | pornire, oprire, reglare, semnalizare                        | manete, butoane, tamburi gradați, limitatoare, butonul de avarie                   |
| instalații auxiliare                   | ungere, răcire, protecție                                    | pompa de ungere, instalația de răcire, apărătorile                                 |

Aceeași structură se regăsește la utilajele din porturi și din fabricile unde faci practica: la un **transportor cu bandă**, susținerea este structura metalică, acționarea – grupul motor-reductor, transmiterea – cuplajul și tamburul de antrenare, organul de lucru – banda, iar comanda – butoanele și cablul de oprire de avarie.

## Caracteristicile tehnice

**Caracteristicile tehnice** sunt mărimile care definesc ce poate face mașina. Le găsești pe **plăcuța de identificare** și în **cartea tehnică** și sunt primele date pe care le citești când preiei un utilaj.

| Categoria    | Exemple                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimensionale | diametrul maxim de prelucrare (la SN 400: 400 mm peste batiu), distanța între vârfuri, cursele săniilor, înălțimea de ridicare |
| cinematice   | gama de turații, gama de avansuri, viteza de ridicare sau de transport                                                         |
| energetice   | puterea instalată, tensiunea și frecvența, presiunea nominală, debitul                                                         |
| de sarcină   | sarcina nominală (la instalațiile de ridicat), momentul maxim, capacitatea de transport                                        |
| de precizie  | abaterile admise la probele de recepție (bătaia arborelui, rectilinitatea ghidajelor)                                          |

**Aplicație rezolvată – plăcuța unui electromotor.** Plăcuța unui motor asincron trifazat indică: 4 kW, 400 V, 50 Hz, 8,2 A, 1440 rot/min, IP55. Ce turație de sincronism are și câți poli?

- Turația de sincronism este puțin mai mare decât turația nominală și are valorile  $n_s = 60 \cdot f / p = 3000, 1500, 1000 \dots$  rot/min ( $p =$  numărul de perechi de poli).
- Cea mai apropiată valoare peste 1440 rot/min este 1500 rot/min  $\rightarrow p = 2$  perechi, adică **4 poli**.
- Alunecarea:  $s = (1500 - 1440) / 1500 = 0,04 = 4 \%$  – valoare normală la motoarele mici.
- IP55 înseamnă protecție contra prafului și a jeturilor de apă: motorul poate lucra în atelier, dar nu se spală cu jet sub presiune.

**Depășirea unei caracteristici tehnice este cauza directă a celor mai multe avarii.** O instalație de ridicat încărcată peste sarcina nominală, un compresor lăsat peste presiunea de pe plăcuță sau un strung forțat peste avansul admis se defectează în mod previzibil.

### Reține

- Grupele oricărei mașini: susținere, acționare, transmitere, ghidare, organ de lucru, comandă, auxiliare.
- Caracteristicile tehnice sunt pe plăcuța de identificare și în cartea tehnică.
- $n_s = 60 \cdot f / p$ ; motorul asincron are turația nominală puțin sub cea de sincronism.
- Nicio caracteristică nominală nu se depășește.

## Întrebări

1. Enumeră grupele de elemente ale unei mașini și dă câte un exemplu de la mașina de găurit.
2. Unde găsești caracteristicile tehnice ale unui utilaj?
3. Un motor are 2900 rot/min la 50 Hz. Câți poli are? Care este alunecarea?
4. De ce se citesc caracteristicile tehnice înainte de orice intervenție?

**Lucrarea de laborator: Identificarea părților componente și a caracteristicilor tehnice ale unui utilaj**

**Scopul lucrării:** Recunoști pe un utilaj real (sau pe planșa lui) grupele de elemente și extragi caracteristicile tehnice din plăcuță și din cartea tehnică.

### SDV-uri, aparate, materiale

- mașina de găurit cu coloană din laborator (sau planșa strungului SN 400)
- cartea tehnică a utilajului
- fișa de lucru

### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Utilajul rămâne oprit și scos de sub tensiune pe toată durata lucrării.
- ⚠ Nu se demontează apărători fără acordul profesorului.

**Desfășurarea lucrării**

1. Citește plăcuța de identificare și notează datele.
2. Identifică pe utilaj fiecare grupă de elemente și notează exemplele.
3. Caută în cartea tehnică gama de turații, puterea și cursa arborelui.
4. Completează fișa și compară-o cu a colegului.

**Fișa de lucru**

| Grupa de elemente | Elementele identificate | Rolul |
|-------------------|-------------------------|-------|
| susținere         |                         |       |
| acționare         |                         |       |
| transmitere       |                         |       |
| ghidare           |                         |       |
| organ de lucru    |                         |       |
| comandă, control  |                         |       |
| auxiliare         |                         |       |

Caracteristici tehnice: puterea ..... kW; turații ..... rot/min; cursa arborelui ..... mm; diametrul maxim de găurire ..... mm.

**Sarcina de lucru**

Completează fișa pentru utilajul din laborator.

**Controlul lucrării**

- ☐ Fiecare grupă are cel puțin un element identificat corect.
- ☐ Caracteristicile sunt copiate cu unitățile de măsură.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
5 ore · atelierul-școală

**Studiul strungului SN 400 și al mașinii de găurit. Fișa utilajului primit în grijă**

Rezultate ale învățării: C 7.1.1. · A 7.2.1.–7.2.6., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

La **strungul SN 400** urmărești, pe utilaj și pe schema din cartea tehnică: batiul cu ghidaje, păpușa fixă cu cutia de viteze, păpușa mobilă, căruciorul cu sania longitudinală, sania transversală și sania portcuțit, cutia de avansuri, șurubul conducător și bara de avansuri, sistemul de ungere (baie de ulei, pompă, vizor), instalația de răcire și comenzile. La **mașina de găurit** urmărești motorul, transmisia prin curele sau cutia de viteze, arborele principal cu pinola, coloana, masa și comenzile.

**Scopul lucrării:** Identifici pe utilajele reale subansamblurile, comenzile și punctele de întreținere, urmărești funcționarea în gol și întocmești fișa utilajului primit în grijă.

**SDV-uri, aparate, materiale**

- strungul SN 400, mașina de găurit cu coloană, cărțile lor tehnice
- lanternă, lavete, cheie pentru capacele de vizitare (cu acordul maistrului)
- fișa utilajului (Anexa 3)

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠️ Pornirea și oprirea le face numai maistrul; tu observi de la distanță, cu apărătorile montate.
- ⚠️ Capacele de vizitare se deschid numai cu utilajul oprit și blocat la întrerupător.
- ⚠️ Nu se ating părțile în mișcare; nu se sprijină mâna pe batiu în timpul funcționării.

**Desfășurarea lucrării**

1. Citește cartea tehnică și identifică pe utilaj subansamblurile, în ordinea fluxului de energie.
2. Găsește și marchează pe o schiță punctele de întreținere: vizoarele de ulei, bușoanele de umplere și golire, gresoarele, ghidajele de uns, filtrele.
3. Urmărește funcționarea în gol (pornită de maestru) pe 2–3 trepte de turație; notează zgomotele și eventualele scurgeri.
4. Verifică vizual apărătorile, butonul de avarie și starea cablurilor.
5. Completează fișa utilajului: date de identificare, caracteristici tehnice, subansambluri, puncte de întreținere.
6. Prezintă utilajul colegilor (2 minute), folosind termenii de specialitate.

**Fișa de lucru**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Utilajul / tipul / nr. de inventar             |  |
| Caracteristici tehnice principale              |  |
| Subansambluri (în ordinea fluxului de energie) |  |
| Puncte de ungere și vizoare de nivel           |  |
| Observații la funcționarea în gol              |  |
| Starea dispozitivelor de protecție             |  |

**Sarcina de lucru**

Fișa utilajului completă, cu schița punctelor de întreținere; ea deschide dosarul utilajului din portofoliu.

**Controlul lucrării**

- ☐ Subansamblurile sunt denumite corect și în ordinea fluxului de energie.
- ☐ Toate punctele de ungere și vizoarele au fost găsite.
- ☐ Observațiile de la funcționarea în gol sunt concrete (unde, când, cum).